

F: A Fibonacci Family Formula

Una fórmula de la familia Fibonacci

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `family.c`, `family.cpp`, `family.java` o `family.py`

Autor (*Author*): Rafael García

Todo el mundo conoce a Leonardo Fibonacci, el inventor de la famosa sucesión en la que los dos primeros términos son 1 y, a partir de ahí, cada término se calcula como la suma de los dos términos anteriores.

Existe una tradición en la familia Fibonacci desde el siglo XII: cuando un miembro está a punto de cumplir 21 años, la familia formula una nueva sucesión en la que se agrega un término sumando adicional a la última versión de la sucesión. Luego, durante la fiesta de cumpleaños, todos se divierten preguntándole al nuevo adulto términos al azar de la sucesión recién diseñada.

Por supuesto, la sucesión con la que empezó esta tradición es 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... La segunda sucesión, y la más famosa, es 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... La tercera sucesión formulada es 1, 1, 2, 4, 7, 13, ... Y la cuarta es 1, 1, 2, 4, 8, 15, ...

Tu amigo Leonardo tiene 20 años y será el k -ésimo miembro de la familia en celebrar un cumpleaños bajo esta tradición. Está muy estresado porque no ha encontrado suficiente tiempo para estudiar la sucesión que se diseñará para su cumpleaños. Sin embargo, encontró un papel en la oficina de su padre con la siguiente ecuación:

$$f_n^{(k)} = \begin{cases} 0 & , \text{ si } n < 0 \\ 1 & , \text{ si } n = 0 \\ f_{n-1}^{(k)} + f_{n-2}^{(k)} + \cdots + f_{n-k}^{(k)} & , \text{ si } n \geq 1. \end{cases}$$

Leonardo está seguro de que esta ecuación describe el n -ésimo término de la k -ésima sucesión de la tradición, pero no está seguro de cómo calcular rápidamente esos términos. Tu tarea es ayudar a Leonardo escribiendo un programa que él pueda usar durante su fiesta de cumpleaños: cuando le pregunten por un término, quiere responder rápidamente.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Un caso consiste en una línea que contiene dos enteros separados por un espacio, k y n , con $1 \leq k \leq 100$ y $0 \leq n \leq 10^{15}$. La entrada termina con dos ceros separados por un espacio.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con el n -ésimo término de la k -ésima sucesión, es decir, con el valor de $f_n^{(k)}$. Como los términos pueden llegar a ser muy grandes, tu programa debe calcular los resultados módulo 1 000 000 009.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
5 5	16
3 4	7
2 3	3
7 0	1
0 0	